

Uniprocessor scheduling

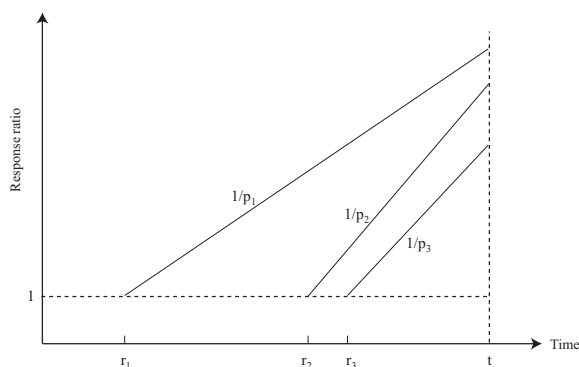
1 Een variant op highest response ratio next

Een variant van HRRN, minimax response ratio genaamd, heeft als doelstelling de maximale response ratio te minimaliseren. Bedenk een scheduling policy die hieraan voldoet. Inspireer je op het voorbeeld van Figuur 1; stel dat we een scheduling beslissing moeten maken op tijd t . In welke volgorde moeten taken t_1 , t_2 en t_3 worden uitgevoerd (vanaf tijd t), opdat de maximale response ratio $\max_s((w + p_s)/p_s)$ zo klein mogelijk is?

Solution: De response ratio wordt bepaald wanneer het proces is afgelopen. Kijk naar het tijdstip waarop alle processen zijn afgelopen (dit is $T = t + \sum_s p_s$). Kies het proces waarvoor $(T - r_s)/p_s$ het kleinst is als laatste proces om te schedulen. Doe hetzelfde om het voorlaatste proces te bepalen, enzovoort.

Bewijs optimaliteit:

- Noem P de taak met de hoogste response ratio, de tijd waarop deze taak eindigt noemen we T_P .
- Stel dat er een betere volgorde is, dan geldt ofwel:
 - P eindigt in deze betere volgorde later. Vermits de response ratio stijgt als een proces later wordt geplaatst, zou P een hogere response ratio hebben, en bijgevolg ook een hogere maximale response ratio. Dit kan niet.
 - P eindigt in deze betere volgorde eerder. Bijgevolg moet er minstens een andere job Q later geplaatst zijn, die eindigt op of na T_P . Maar we wisten al dat de response ratio van P op dit punt de kleinste was. Dit kan eveneens niet.



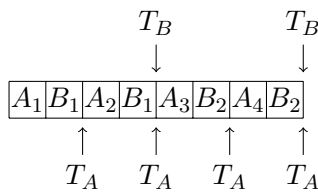
Figuur 1: Reponse ratio in functie van de tijd

2 Rate monotonic scheduling

Zoals reeds vermeld in de cursus, kan men aantonen dat RMS steeds de deadlines zal respecteren indien $U = \sum_{j=1}^n p_j/T_j \leq n(2^{1/n} - 1)$

1. Geef een voorbeeld van jobs (minstens 2 jobs) die met RMS hun deadlines halen, en U gelijk is aan 1.

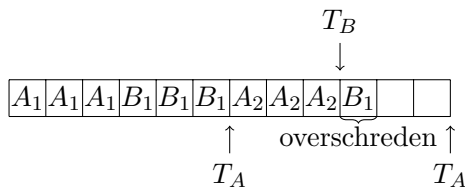
Solution: $T_A = 2, p_A = 1, T_B = 4, p_B = 2, U = \frac{1}{2} + \frac{2}{4} = 1$



2. Geef een voorbeeld van jobs die met RMS hun deadlines NIET halen, en U is hoogstens 0.95.

Solution:

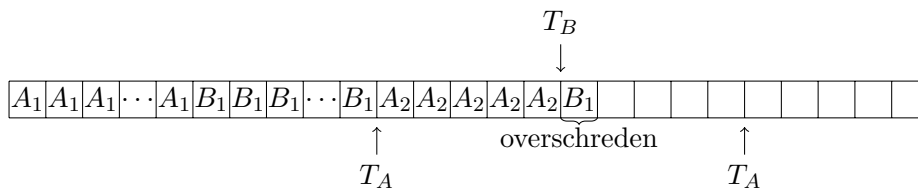
$T_A = 6, p_A = 3, T_B = 9, p_B = 4, U = \frac{3}{6} + \frac{4}{9} = 0.9444$



3. Geef een voorbeeld van jobs die met RMS hun deadlines NIET halen, en U is hoogstens 0.84.

Solution: Vorige oefening veralgemeend.

$T_A = 2n, p_A = n, T_B = 3n, p_B = n + 1, U = \frac{n}{2n} + \frac{n+1}{3n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3n}$



Geeft $U \geq 0.84$ vanaf $n \geq 50$.